

AlHarbi, M, Aljabber, J. (2026). A Professional Development Program Based on Engineering Design and Its Effectiveness on Developing Understanding Nature of Science for Middle School Female Science Teachers, *Journal of Educational Science*, 14 (1), 300 - 330. 10.54643/1951-014-001-010

A Professional Development Program Based on Engineering Design and Its Effectiveness on Developing Understanding Nature of Science for Middle School Female Science Teachers

Dr. Mona Rabeh AlHarbi

PhD in Science Education

Ministry of Education

mona.mona.753@gmail.com

Dr. Jabber M. Aljabber

Professor of Science Education

King Saud University

jaljabber@ksu.edu.sa

Abstract:

The research aimed to provide a professional development program based on engineering design and know its effectiveness in developing understanding the nature of science for middle school female science teachers. To achieve this, the design of a pre and post experimental one group approach was used. The research population consisted of all Middle school female science teachers in Qassim Education Department during the academic year 1444 AH. The population was (219) female science teachers, and a random sample of (13) was selected in the Qassim Education Department for the academic year 1444 AH. A test for understanding the Nature of Science was applied in the research. The research resulted in the effectiveness of the professional development program in developing understanding of nature of science for middle school female science teachers, except the domain of relationship between theories and laws, where the correlation coefficient for dimensions of understanding nature of science – as all – showed a significant impact of the professional development program based on engineering design in developing an understanding of nature of science, namely: tentativeness and subjectiveness of scientific knowledge, empirical based of scientific knowledge, partial dependence of scientific

knowledge on deduction , imagination and human creativity , and difference between deduction and observation in scientific knowledge. Furthermore , the size of the impact was medium in two dimensions: intertwined and influenced of scientific knowledge by culture and society , and there are multiple ways for scientists to access scientific knowledge. In the light of the results of the research posted some recommendations and suggestions to be taken into a consideration in future research studies.

Keywords: Professional development , engineering design , understanding the nature of science , science teachers.

الحربي، منى، الجبر، جبر. (2026). فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة. *مجلة العلوم التربوية*، 14 (1)، 300 - 330. 10.54643/1951-014-001-010

فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة

د. منى رابع الحربي⁽¹⁾ أ.د. جبر محمد الجبر⁽²⁾

المستخلص:

هدف البحث إلى تعرّف فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة. استخدم فيه المنهج ما قبل التجريبي، وتكوّن مجتمع البحث من جميع معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في إدارة تعليم القصيم للعام الدراسي 1444هـ، وعددهن (219) معلمة، واختيرت منهن عينة عشوائية عددها (13) معلمة من معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في إدارة تعليم القصيم للعام الدراسي 1444هـ. وطُبّق اختبار لفهم طبيعة العلم كأداة للدراسة، ونتج عنه فاعلية برنامج التطوير المهني في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ما عدا -بعد وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما-؛ إذ بينت قيمة معامل الارتباط الثنائي حجم أثر كبير لبرنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم ككل، ولكل من الأبعاد التالية: نسبية المعرفة العلمية وقابليتها للتغير، واعتماد المعرفة العلمية على الحواس، واعتماد المعرفة العلمية بشكل جزئي على الاستنباط والخيال والإبداع الإنساني، ووجود تباين بين الاستنباط والملاحظة في المعرفة العلمية، وكان حجم الأثر متوسطاً لبُعدي: المعرفة العلمية متداخلة ومتأثرة بالثقافة والمجتمع، وتوجد طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية. وفي ضوء نتائج البحث قُدِّم عدد من التوصيات، والمقترحات.

الكلمات المفتاحية: تطوير مهني، التصميم الهندسي، فهم طبيعة العلم، معلمات العلوم.

(1) دكتوراه في تعليم العلوم، وزارة التعليم، mona.mona.753@gmail.com

(2) أستاذ تعليم العلوم، كلية التربية، جامعة الملك سعود، jaljabber@ksu.edu.sa

مقدمة:

في عالمٍ سُمته التغير ، مليءً بالتحديات يعول المجتمع كثيرًا على التعليم للنهوض بدوره لمواجهة التحولات السريعة والاستجابة لاحتياجاته الحالية ومتطلباته المستقبلية لبلوغ التطلعات العالمية والوطنية ، لذا تتزايد دعوات إصلاح التعليم ليسهم في التقدم الحضاري والاقتصادي والثقافي.

ولأن التحديات العالمية متصلة بعدد من الموضوعات العلمية كالتغير المناخي والصحة وكفاءة الطاقة وغيرها ، وكلها تمثل محركاً للتحديات المحلية فإن الإصلاح التربوي كثيراً ما ينطلق من بوابة تعليم العلوم ، إذ يمكن لتعليم العلوم أن يسهم في دعم الطلبة واكسابهم المهارات والقدرات اللازمة في ظل هذه التحديات (الجلال والشمراني ، 2019).

ويصعب أن تتقدم أنظمة التعليم دون الاستثمار في تطوير قدرات المعلمين كونهم العنصر الأهم في أي منظومة تعليمية فالارتقاء بواقع وأوضاع المعلم وتنميته مسألة حيوية لتطوير التعليم (قبران وآخرون ، 2022). وتتأكد أهمية التطوير المهني لمعلم العلوم على وجه الخصوص؛ لأن التطورات في العلوم تحدث بوتيرة كبيرة لجعلهم على اطلاع بمستجدات المعرفة بكيفية تعلم الطلاب وأفضل السبل لتدريس العلوم (المنزوع وآخرون ، 2022).

وفي ضوء التوجه العالمي في الإصلاح التربوي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام ومنه انبثق الإطار التخصصي لمجال العلوم الطبيعية (هيئة تقويم التعليم والتدريب ، 2019). وجاء الإطار التخصصي لمجال العلوم الطبيعية متوافقاً مع المعطيات العالمية لإصلاح تعليم العلوم؛ والتي تؤكد على التصميم الهندسي كأساس للعلاقة المتبادلة بين العلوم والهندسة والتقنية؛ إذ أشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب (2019) إلى أن استخدام عملية التصميم الهندسي يهدف إلى إيجاد حلول منهجية للمشكلات والقضايا ذات الصلة بالمجتمع وحياة المتعلمين ، التي تنشأ من التطور المعرفي والتقني في العالم.

ويأتي دور التصميم الهندسي كنقطة مركزية يتمحور حولها تصميم المنهج حيث يدمج المحتوى الخاص بالعلوم والرياضيات والتقنية مع مشكلات وتحديات الحياة الواقعية لينقل المتعلم ما تعلمه من هذه المجالات العلمية إلى حياتهم وهذا بدوره يعمق فهمه لهذه الموضوعات ويسمح له بتنمية وممارسة مهارات مختلفة (الدغدي وآخرون ، 2022). وحدد الإطار التخصصي في المعايير الوطنية لمجال تعلم العلوم الطبيعية في المملكة العربية السعودية التصميم الهندسي كأحدى القضايا المشتركة؛ وتتضمن ممارسة عملية التصميم الهندسي فيه ثلاث خطوات ، وهي:

أولاً: تحديد المشكلات الهندسية من خلال: أسأل (ASK): لتحديد المشكلة ، ومن ثم توليد أسئلة تحتاج إلى إجابة؛ لجمع المعلومات حول المشكلة.

ثانياً: تصميم حلول للمشكلات الهندسية من خلال عدة خطوات هي:

أ. أتخيل (IMAGINE): القيام بعصف ذهني؛ لاقتراح حلول وتقنيات تسهم في حل المشكلة ، واختيار الفكرة الأمثل.

ب. أخطط (PLAN): يتم التخطيط عبر استخدام المعلومات التي جمعت خلال الاستقصاءات ، وتقرير حلاً واحداً ممكناً ، وتقدير مواصفات الحلول الناجحة وعمل قائمة بالمواد المستخدمة في التصميم.

ج. أنشئ (CREATE): يتم تنفيذ التصميم ، واختباره؛ لتحديد نقاط القوة والضعف.

ثالثاً: تحسين الحلول المصممة من خلال: أطور (IMPROVE): تناقش الحلول الفاعلة ، وغير الفاعلة ، وأوجه تحسين الحلول غير الفاعلة ، وإدخال تعديلات على التصميم؛ لتطويره ، واختباره (هيئة تقويم التعليم والتدريب ، 2019). وقد أكد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام على أن تطبيق معايير مناهج التعليم العام يتطلب توفير البرامج النوعية للتطوير المهني للمعلمين قبل الخدمة وفي أثنائها بما يضمن الوفاء بمتطلبات معايير مناهج التعليم (هيئة تقويم التعليم والتدريب ، 2018).

وفي اتجاه آخر ، يرى ميجور (Major, 2018) أن العلم يُعنى باستكشاف العالم المادي والطبيعي لإنتاج المعرفة ، وأن الهندسة هي تطبيق تلك المعرفة من أجل تصميم وبناء وصيانة منتج لحل مشكلة. فالعلماء يستخدمون الطريقة العلمية ، بينما يستخدم المهندسون عملية التصميم الهندسي. فعند استخدام التعلم القائم على التصميم الهندسي لحل قضية محلية أو قضية عالمية ، فإن ذلك يتطلب أيضاً استقصاء علمياً لتطوير المعرفة اللازمة لإيجاد حل وتقييم نجاح الحل نفسه ، أي تطبيق المعرفة السابقة وتوليد معرفة جديدة (Grubbs & Strimel, 2015). وقد تناول البحث أبعاد طبيعة العلم التالية (الشمراي ، 2012؛ هيئة تقويم التعليم والتدريب ، 2019؛ Lederman et al, 2002):

1. نسبية المعرفة العلمية وقابليتها للتغير: إن المعرفة العلمية ليست يقينية ، أو قطعية ، بل نسبية ، وقابلة للتغير؛ حيث تتغير الادعاءات العلمية بظهور أدلة جديدة ساعدت في ظهورها التقنيات المتقدمة ، أو تغيير بإعادة تفسير الأدلة من وجهات نظر مختلفة.

2. اعتماد المعرفة العلمية على الحواس: يتعلق هذا البُعد لطبيعة العلم من خلال وصف العلم بأنه يعتمد على الأشياء المحسوسة ، أو المادية ، أو المشاهدة ، أو القابلة للقياس.
 3. المعرفة العلمية نتاج الخيال والإبداع والإنساني: بالرغم من أن المعرفة العلمية تعتمد على الحواس؛ فإنها تتضمن الخيال الإنساني ، والإبداع؛ حيث يتضمن العلم ابتكار التفسيرات ، والذي يتطلب بدوره قدرًا كبيرًا من الإبداع من قبل العلماء.
 4. المعرفة العلمية ذات طبيعة متداخلة ومتأثرة بالنواحي الاجتماعية والثقافية: فالعلم مسعى إنساني يمارس في سياق ثقافي أكبر ، وممارسو العلم "العلماء" نتاج لتلك الثقافة ، وكنتيجة لذلك يؤثر العلم ، ويتأثر بجوانب الثقافة المختلفة.
 5. وجود علاقة بين النظريات والقوانين كما يوجد فرق بينهما: تمثل النظريات والقوانين نوعين مختلفين من المعرفة ، ولا يتحول أحدهما للآخر فالقوانين هي بيانات وصفية للعلاقات بين الظواهر الطبيعية ، والنظريات تفسيرات استنتاجية للظواهر الطبيعية.
 6. وجود تباين بين الاستنباط والملاحظة: فالملاحظات هي عبارات وصفية عن الظاهرة الطبيعية مستمدة بشكل "مباشر" من الحواس ، أما الاستنتاجات؛ فهي تفسيرات لما تمت ملاحظته في العالم الطبيعي.
 7. توجد طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية: أي لا توجد خطوات متسلسلة محددة واحدة يستخدمها جميع العلماء في جميع الأوقات التي تسمى أحيانًا بالطريقة العلمية.
- وتتمثل طبيعة الهندسة (NOE) بالمفاهيم التالية: الحلول الهندسية مؤقتة ، وتتأثر بالمعايير الثقافية واحتياجات المجتمع ، وتتضمن أنشطة متدرجة تكرارية وتعاونية لحل المشكلات ، وتتطلب الإبداع والخيال ، وهي نتيجة مسعى بشري ، تتطلب تفكيرًا تحليليًا لجعل المشكلات المعقدة أبسط ، وتتطلب اتخاذ قرارات أخلاقية حول الآثار على البيئة والأفراد والمجتمع والثقافة (Pleasant & Olson , 2019).
- في ضوء ما سبق فهناك نوع من التقارب بين عدد من مفاهيم طبيعة العلم ومفاهيم طبيعة الهندسة ، ولكون التصميم الهندسي ركيزة أساسية في الهندسة قد يسهم برنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي في تحسين فهم معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة لبعض مفاهيم طبيعة العلم.

وعلى حد علم الباحثين؛ لا توجد دراسات استهدفت التطوير المهني لمعلمي العلوم من خلال برامج قائمة على التصميم الهندسي لتنمية فهم طبيعة العلم لديهم؛ فإنه قد أجريت عدد من الدراسات تستهدف التطوير المهني لمعلمي العلوم قائمة على الهندسة ، ومن هذه الدراسات: دراسة مينق وآخرين (Maeng et al. , 2017) هدفت إلى تعرف كيفية دمج معلمي علوم المرحلة الابتدائية لمبادئ التصميم الهندسي في تدريسهم للعلوم بعد التطوير المهني ، وتضمنت مجموعة الدراسة (219) معلماً ، وتمثلت أدواتها في أداة لتحليل مصادر البيانات المتمثلة في الدروس والملاحظة ، وأشارت النتائج إلى أن (55) من المعلمين الذين حضروا البرنامج دمجوا التصميم الهندسي ، وأجرى طلابهم البحوث ، واختبروا التصاميم الأولية.

وهدف دراسة بوزدورفر (Boesdorfer , 2017) إلى تعرف أثر برنامج للتطور المهني على ممارسات المعلمين في تدريس الهندسة في الكيمياء للمرحلة الثانوية ، واستخدم فيها المنهج المسحي ، ودراسة الحالة ، وتوصلت إلى أن تعلم تضمين الهندسة في الفصول يحسن من استخدام معلمي علوم المرحلة الثانوية للممارسات الهندسية المتمحورة حول المتعلم.

كما أجري عدد من الدراسات تستهدف تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمي العلوم؛ كدراسة المسند (2022) كان هدفها الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على معايير العلوم للجيل القادم (NGSS) في تطوير المهارات التدريسية لمعلمات العلوم ، وتصوراتهن حول طبيعة العلم ، واستخدم فيها المنهج التجريبي ، وتكوّنت عينتها من (6) من معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة ، واستخدمت فيها الملاحظة ، ومقياس تصورات معلمات العلوم حول طبيعة العلم كأدوات ، وقد أسفرت عن فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين تصورات معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة حول طبيعة العلم.

وهدف دراسة دوجان وآخرين (Dogan et al. , 2011) إلى الكشف عن تأثير برنامج أثناء الخدمة على آراء معلمي العلوم الابتدائية حول طبيعة العلوم؛ حيث اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي ، وتكوّنت عينتها من (44) معلماً للمرحلة الابتدائية ، واستخدمت فيها استبانة الآراء حول العلوم والتكنولوجيا والمجتمع كأداة ، وأشارت نتائجها إلى فاعلية البرنامج في تحسين فهم طبيعة العلم لدى عينة الدراسة.

وسعت دراسة بافيز وآخرين (Pavez et al. , 2016) إلى الكشف عن فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على تاريخ العلم في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمي الأحياء في تشيلي ، واتبعت

المنهج المختلط ، وتكونت عينتها من (8) معلمين لمادة الأحياء ، واستخدم فيها استفتاء الآراء حول طبيعة العلم نموذج-د (VNOS-D) ، والمقابلة ، وتحليل الوثائق كأدوات للدراسة ، وكان من أهم نتائجها وجود تحسن كبير في فهم معلمي الأحياء لطبيعة العلم.

وكانت دراسة إيرنيسيمان وآخرين (Erensisman et al. , 2020) تستهدف دراسة أثر برنامج للتطوير المهني لمعلمي العلوم يقوم على أنشطة تربط جوانب طبيعة العلم بمراكز العلوم Science Centers لتنمية فهم طبيعة العلم؛ واتبعت المنهج النوعي بأسلوب دراسة الحالة ، وتكونت عينتها من (18) معلماً من معلمي العلوم الابتدائية ، واستخدم فيها استفتاء الآراء حول طبيعة العلم نموذج-ج (VNOS-C) ، والمقابلة ، والملاحظة أدوات للدراسة ، وأظهرت النتائج أن غالبية معلمي العلوم أظهروا تحسناً في فهم طبيعة العلم.

في ضوء ما سبق ، فإن العمل على تنمية فهم معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة لطبيعة العلم يساهم في تحقيق أهداف التربية العلمية وما دعت إليه حركات الإصلاح ، ولذا سيسعى هذا البحث للكشف عن فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.

مشكلة البحث:

أكدت المعايير التخصصية لمجال تعلم العلوم الطبيعية على عملية التصميم الهندسي كإحدى القضايا المشتركة لتوفير فرص الإبداع والابتكار للمتعلمين ، وإثارة اهتمامهم نحو دراسة تخصصات (STEM). ولما للمعلم من دور رئيس في تحقيق التطلعات الوطنية أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب المعايير التخصصية لمعلمي العلوم التي أكدت على ضرورة إلمام معلم العلوم للمرحلة المتوسطة بالمهارات الأساسية العامة في تدريس العلوم والتوجهات الحديثة في التربية العلمية ، والربط بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتوظيفها في تدريس العلوم ، وإدراك العلاقة بين العلوم والهندسة لينعكس ذلك في ممارساته التدريسية (هيئة تقويم التعليم والتدريب ، 2020). إلا أن معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة عالمياً لم يحصلوا على ترخيص لتدريس الهندسة وإنما أعدوا ليصبحوا مؤهلين لتدريس العلوم فقط (Rockland et al. , 2010) ، وهذا هو الحال في العالم العربي إذ أن كليات التربية تخرج معلمين في تخصصات محددة مثل العلوم والرياضيات (الدغدي و آخرون ، 2022).

وفي هذا الإطار محلياً أشارت نتائج عدد من الدراسات أن معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة لديهم ضعف في امتلاك المهارات اللازمة لدمج الهندسة في تعليم العلوم كدراسة السعدان (2019) التي نتج عنها أن مستوى تطبيق معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة للعلاقة التكاملية بين العلوم والتقنية والهندسة والفن منخفض جداً ، وأظهرت نتائج دراسة الجهني (2020) ضعف معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة في استخدام الممارسات العلمية والهندسية أثناء تدريس العلوم. وقد أوصت دراسة القرني والأحمد (2018) بتكثيف برامج التطوير المهني حول توظيف الهندسة بتعليم العلوم ، وأوصت دراسة الأسمرى (2020) بطرح برامج تدريبية تخصصية للمعلمين في ضوء التصميم الهندسي. وهنا تبرز الحاجة لبناء برامج للتطوير المهني تستهدف معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة لمعالجة القصور في إعدادهم قبل الخدمة ولتنمية معارفهم ومهاراتهم حول دمج الهندسة في سياق العلوم.

وفي اتجاه آخر ، تُركز جهود إصلاح تعليم العلوم على تطوير فهم دقيق لطبيعة العلم كمكون رئيس للثقافة العلمية؛ وبذلك فتحسين فهم المعلمين لطبيعة العلم يعد خطوة أولية مهمة في تحسين طبيعة تعليم العلوم في الفصول الدراسية (Bell et al. , 2011) ، وفي هذا الإطار أوصت الأحمد وآخرون (2021) بضرورة تقديم برامج تطوّر مهني لمعلمي العلوم ذات صلة بطبيعة العلم ، وخصت دراسة الحربي والشمرواني (2016) معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة بذلك. ولأهمية فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم؛ لينعكس ذلك على ممارساتهم التدريسية مما يساهم في فهم المتعلمين لطبيعة العلم وهو من أهم الأهداف التي تسعى التربية العلمية إلى تحقيقها؛ يأتي هذا البحث للكشف عن فاعلية برنامج للتطوير المهني القائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.

أُسئلة البحث:

سعى البحث إلى الإجابة عن السؤالين التاليين:

1. ما برنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي؟
2. ما فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى قياس فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تحسين فهم أبعاد طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ، وذلك من خلال تصميم وبناء برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي.

أهمية البحث:

تتبع أهمية البحث الحالي من الجانبين النظري والتطبيقي كالتالي:

الأهمية النظرية:

1. أتى البحث استجابةً للتوجهات الوطنية في المملكة العربية السعودية والمنسجمة مع حركات الإصلاح العالمية للتربية العلمية ، والتي أكدت عليها المعايير الوطنية للعلوم الطبيعية والتي تؤكد على دمج الهندسة في تعليم العلوم.
2. تناول البحث جانباً ثقل في الدراسات ، وهو التطوير المهني لمعلمي العلوم في ضوء التصميم الهندسي؛ مما سيُثري الأدب التربوي في هذا المجال.

الأهمية التطبيقية:

1. قدّم البحث برنامجاً للتطوير المهني قائماً على التصميم الهندسي قد يفيد في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.
2. يمكن أن يفيد البحث القائمين على برامج التطوير المهني لمعلمي العلوم في تقديم برامج للتطوير المهني قائمة على التصميم الهندسي.
3. قدّم البحث أداة بحثية يمكن أن تفيد الباحثين في مجال تعليم العلوم.
4. سعى البحث إلى توجيه اهتمامات الباحثين في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم نحو إجراء مزيد من البحوث التي تستهدف التصميم الهندسي ، وفهم طبيعة العلم لدى معلمي العلوم.

حدود البحث:

- الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على بناء برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي وفق ما جاءت به المعايير الوطنية لمجال العلوم الطبيعية؛ والكشف عن فاعليته في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ، واقتصر على مفاهيم طبيعة

العلم التالية: نسبية المعرفة العلمية وقابليتها للتغير ، واعتمادها على الحواس ، واعتمادها بشكل جزئي على الاستنباط والخيال والإبداع الإنساني ، والمعرفة العلمية متداخلة ومتأثرة بالثقافة والمجتمع ، ووجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما ، ووجود تباين بين الاستنباط والملاحظة في المعرفة العلمية ، وتوجد طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية.

- الحدود البشرية: طبق البحث على معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.
- الحدود المكانية: طبق البحث في إدارة تعليم القصيم.
- الحدود الزمانية: طبق البحث خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ.

مصطلحات البحث:

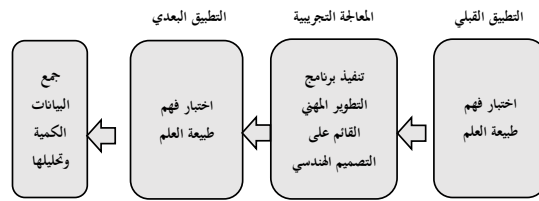
يتضمن البحث المصطلحات التالية:

1. التصميم الهندسي Engineering Design: يعرف التصميم الهندسي بأنه: عملية منهجية لحل المشكلات الهندسية تعتمد على المعرفة العلمية لإنتاج نماذج مادية ، وعمليات وأنظمة تتناسب مع احتياجات المستخدمين وفق مجموعة محددة من المعايير أو الشروط ، ولا يوجد حل واحد للمشكلة ، بل أكثر من حل إذ يتم اختيار الحل الأنسب بما يتناسب مع المعايير المحددة (NCR , 2012). وعُرف التصميم الهندسي إجرائياً في هذا البحث بأنه: إحدى القضايا المشتركة للمعايير الوطنية للعلوم الطبيعية ، والتي تؤثر العلاقة المتبادلة بين العلوم والهندسة والتقنية لإيجاد حلول منهجية للمشكلات والقضايا ذات الصلة بالمجتمع و حياة المتعلمين التي تنشأ من التطور المعرفي والتقني في العالم المادي ، وتتضمن ثلاث مكونات ، وهي: أولاً: تحديد المشكلات الهندسية ، ثانياً: تصميم حلول للمشكلات الهندسية ، ثالثاً: تحسين الحلول المصممة. وفي ضوءه أُعدَّ برنامجاً للتطوير المهني وقياس فاعليته في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة من خلال اختبار فهم طبيعة العلم المعد لذلك.
2. طبيعة العلم Nature of Science: يُعرف ليدرمان (Lederman , 1992) طبيعة العلم بأنها: أبستمولوجيا العلم باعتباره طريقة للمعرفة والقيم والمعتقدات المتضمنة في المعرفة العلمية وتطورها. وعرفت طبيعة العلم إجرائياً بأنها: الكيفية التي يعمل بها العلم ، وكيفية إنتاج المعرفة العلمية ، واختبارها؛ وتتمثل بالأبعاد التالية: نسبية المعرفة العلمية وقابليتها

للتغير، واعتماد المعرفة العلمية على الحواس، واعتماد المعرفة العلمية بشكل جزئي على الاستنباط والخيال والإبداع الإنساني، والمعرفة العلمية متداخلة ومتأثرة بالثقافة والمجتمع، ووجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما، ووجود تباين بين الاستنباط والملاحظة في المعرفة العلمية، وتوجد طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية، وتم قياس فاعلية برنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي على فهم معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة لطبيعة العلم من خلال اختبار فهم طبيعة العلم المعد لذلك.

منهج البحث:

استخدم البحث أحد تصاميم المنهج ما قبل التجريبي وهو تصميم المجموعة الواحدة باختبارين قبلي وبعدي، كما يبين الشكل (1):



شكل (1): التصميم ما قبل التجريبي للبحث

مجتمع البحث وعينته:

تكون مجتمع البحث من جميع معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في إدارة تعليم القصيم للعام الدراسي 1444هـ، وعددهن (219) معلمة (إدارة تعليم القصيم، 1444). واختيرت عينة عشوائية عددها (13) معلمة من معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في إدارة تعليم القصيم للعام الدراسي 1444هـ، ممن سجلن في نظام إدارة عمليات التدريب بإدارة التدريب التربوي والابتعاث في إدارة تعليم القصيم، وقد حال دون تطبيق البحث على عدد أكبر من المعلمات؛ إجراء البحث خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1444هـ في وقت تزامن مع إطلاق برامج التطوير المهني الوزارية للاختبارات المعيارية، وإلزام معلمات العلوم للصف الثاني المتوسط بالالتحاق بها، ولكون مركز التدريب التربوي والابتعاث في إدارة تعليم القصيم يحدد لكل معلمة ثلاثة برامج تدريبية للالتحاق بها، حدّ ذلك أو حال دون تطبيق البحث على عدد أكبر من المعلمات. وفيما يلي وصف لخصائص عينة البحث وفق عدة متغيرات:

جدول (1)

وصف لخصائص عينة البحث

وصف معلمات عينة البحث وفقاً لمتغير التخصص		
النسبة المئوية	العدد	التخصص
15.4%	2	كيمياء
23.1%	3	فيزياء
61.5%	8	أحياء
100%	13	المجموع
وصف عينة البحث وفقاً لمتغير المؤهل		
النسبة المئوية	العدد	التخصص
92.3%	12	بكالوريوس
7.7%	1	ماجستير
0%	0	دكتوراه
100%	13	المجموع
وصف عينة البحث وفقاً لسنوات الخبرة		
النسبة	العدد	سنوات الخبرة
30.8%	4	أقل من 10 سنوات
69.2%	9	أكثر من 10 سنوات
100%	13	المجموع
وصف عينة البحث وفقاً لمتغير الدورات التدريبية		
النسبة المئوية	العدد	الدورات التدريبية
76.92%	10	لم أحضر دورات تدريبية ذات علاقة بدمج الهندسة في تعليم العلوم
15.4%	2	أقل من 5 دورات تدريبية
7.7%	1	من 5-10 دورات تدريبية
100%	13	المجموع

يتضح من جدول (1) أن النسبة الكبرى من تخصصات معلمات عينة البحث كانت لتخصص الأحياء بنسبة (61.5%) ، يليه الفيزياء بنسبة (23.1%) ، وأخيراً الكيمياء بنسبة (15.4%). كما أن المؤهل العلمي للنسبة الكبرى منهن هو البكالوريوس بنسبة (92.3%) ، بينما نسبة المؤهل العلمي الماجستير (7.7%) ، ولم تحمل أي منهن درجة الدكتوراه أو غيرها من المؤهلات. وكانت

النسبة الكبرى منهم من أصحاب سنوات الخبرة "أكثر من 10 سنوات" بنسبة (69.2%) ، بينما أن المعلمات من أصحاب سنوات الخبرة "أقل من 10 سنوات" بنسبة (30,8%) ، وبلغت نسبة من لم يحضرن أي دورات تدريبية ذات علاقة بمجالات دمج الهندسة في تعليم العلوم (76.9%) ، يليهن من حضرن أقل من (5) دورات بنسبة (15.4%) ، ثم من حضرن من (5) إلى (10) دورات بنسبة (7.7%).

مواد وأدوات البحث:

برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي: للإجابة عن السؤال الأول للبحث تم بناء برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي واستُخدم لبنائه النموذج العام للتصميم التعليمي (ADDIE Model). وفيما يلي ومراحل إعداد البرنامج وتحكيمة:

المرحلة الأولى: التحليل: (Analysis) وتضمنت الإجراءات التالية:

1. تحليل الحاجات التدريبية: من خلال مسح للأدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث والتواصل مع إدارة التدريب التربوي والابتعاث التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم؛ للاطلاع على جدول الدورات التدريبية المقامة في الإدارة لمدة عامين سابقين ، وقد لوحظ القصور في برامج التطوير المهني التي تخص التصميم الهندسي. كما أجريت دراسة استطلاعية لتحديد احتياجات التطوير المهني لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في إدارة تعليم القصيم ، من خلال تطبيق استبيان إلكتروني على عينة من معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم القصيم وعددهن (30) معلمة.
2. تحليل خصائص المعلمات الملتحقات ببرنامج التطوير المهني: المعلمات اللاتي يستهدفهن البرنامج هن معلمات للعلوم بالمرحلة المتوسطة في إدارة تعليم القصيم ويتميزن بأنهن يمارسن مهنة التدريس لمقرر العلوم بالمرحلة المتوسطة ، وتتراوح درجاتهن العلمية بين (البكالوريوس والماجستير) ، ولديهن حاجة إلى برنامج تطوير مهني يتعلق بدمج الهندسة في تعليم العلوم ، والتصميم الهندسي ، والتصميم الهندسي ضمن الإطار الوطني لمجال تعلم العلوم الطبيعية ، والجانب المهاري لتدريس التصميم الهندسي وتطبيقه.
3. تحليل المصادر والإمكانات: وتتضمن هذه المرحلة تحليل ما يلي:

أ. **التسهيلات الإدارية:** توفرت التسهيلات التي كان لها أكبر تأثير في تذليل بعض الصعوبات عند تطبيق البحث ، إذ أعلن عن إقامة برنامج التطوير المهني وإتاحة التسجيل فيه حضورياً للأسبوع الأول منه (20 ساعة تطوير مهني) في المنصة الإلكترونية للتدريب التربوي والابتعاث (المنجز الإلكتروني) ، وحجز القاعة التدريبية ، وكذلك منح المدرسة شهادة شكر وتقدير لإقامتها برنامج التطوير المهني ، وشهادات شكر وتقدير للمتدربات لحضورهن للبرنامج.

ب. **المعوقات:** لم يجد الباحثان معوقات تذكر في إعداد وتنفيذ برنامج التطوير المهني.

ج. **المواد والإمكانات المتوفرة للاستخدام:** وفر الباحثان الأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ مختلف الأنشطة في برنامج التطوير المهني ، إضافة للإمكانات المتوفرة في مركز إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالقصيم.

4. **تحليل محتوى برنامج التطوير المهني:** هدف البرنامج بشكل رئيس إلى تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في إدارة تعليم القصيم. واندرجت تحت الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف العامة وعددها (13) هدفاً فرعياً.

المرحلة الثانية: مرحلة التصميم Design:

فيها تمت صياغة الأهداف الخاصة لتحقيق في مجملها الأهداف العامة للبرنامج ، ومن ثم الهدف الرئيس له ، وحدد المحتوى العلمي المناسب وتنظيمه لتحقيق الأهداف من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بالتصميم الهندسي واختيرت أساليب التقويم واستراتيجيات التدريب المناسبة وأنشطة التطوير المهني.

المرحلة الثالثة: مرحلة التطوير Development:

حيث تُرجمت مخرجات عملية التصميم إلى مواد تعليمية ، وبعد أن أعد البرنامج في صورته الأولية عُرض على عدد من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق تدريس العلوم؛ لإبداء رأيهم حوله ، وتدوين ما يرونه مناسباً من ملاحظات وفي ضوء ذلك عدلت الخطة الزمنية للبرنامج كما عدلت عدد من الأنشطة التي تتضمن جانباً نظرياً والاستعانة بالقراءات الموجهة للاستزادة حولها ، وعقد لمجتمعات التعلم المهني ، واستضافة خبراء في تعليم STEM.

المرحلة الرابعة: التنفيذ Implementation:

تضمنت هذه المرحلة تطبيق برنامج التطوير المهني على مرحلتين:

1. **المرحلة الأولى:** مرحلة التدريب في مركز إدارة التدريب التربوي والابتعاث في تعليم القصيم حضورياً ، لمدة خمسة أيام من يوم الأحد وحتى الخميس (11-7 رجب 1444هـ) الموافق (28 يناير1-فبراير/2030م) ، بواقع (20) ساعة تطوير مهني.
2. **المرحلة الثانية:** ثلاثة أسابيع بداية من يوم الأحد (14 رجب 1444هـ) الموافق (4 فبراير 2023) وحتى يوم الخميس (3 شعبان 1444هـ) الموافق (23 فبراير 2023م) بواقع ثلاثة أيام لكل أسبوع وتضمنت عدداً من الأنشطة عن بعد. ليكون إجمالي وقت تطبيق البرنامج أربعة أسابيع (31 ساعة تدريبية).

المرحلة الخامسة: التقييم Evaluation:

وفيها طُبّق اختبار فهم طبيعة العلم قبلًا وبعديًا على مجموعة البحث ، إضافة إلى التقييم التكويني خلال جلسات البرنامج ، والتغذية الراجعة التي تتلقاها المتدربات عقب كل نشاط ، وتضمن ختام كل يوم تدريبي تقييمًا من المتدربة لإيجابيات وسلبيات الأيام التدريبية ، إضافة إلى التقييم الختامي للبرنامج.

اختبار فهم طبيعة العلم: تبني الباحثان النسخة العربية من أداة استفتاء الآراء حول طبيعة العلم نموذج- C " View of Nature of Science Form (VNOS-C) C " ، والتي أعدها ليدرمان وآخرون (Lederman et al. , 2002) ، وقد استخدمت النسخة العربية في كل من: دراسة وهبة (Wahbeh , 2009) ودراسة الشمراني (2012) ، وهي تتكون من عشرة أسئلة مفتوحة النهاية تركز على مفاهيم طبيعة العلم التالية: نسبة المعرفة العلمية وقابليتها للتغير ، واعتمادها على الحواس ، المعرفة العلمية نتاج الخيال والإبداع والإحساس الإنساني ، وأنها ذات طبيعة متداخلة ومتأثرة بالنواحي الاجتماعية والثقافية ، ووجود علاقة بين النظريات والقوانين كما يوجد فرق بينهما ، ووجود تباين بين الاستنباط والملاحظة ، وتوجد طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية ، ولم يجر الباحثين أي تعديل على الاختبار.

1. **الهدف من الاختبار:** قياس فاعلية برنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي على فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.

2. **تصحيح الاختبار:** أعد الباحثان سلم تقدير لفظي لتحليل إجابات المعلمات لاختبار فهم طبيعة العلم لتقديرها كمياً ، حدد فيه رقم السؤال الذي يعكس مفهوم طبيعة العلم ، كما تضمن السلم خمسة مستويات (فهم واع ، فهم متقدم ، فهم متطور ، فهم بسيط ، فهم غير مرض) ، وحوّلت كل استجابة من الاستجابات الخمس إلى أوزان تقديرية بالدرجات. وعُرض سلم التقدير اللفظي على عدد من المختصين في المناهج وطرق تدريس العلوم؛ للتحقق من وضوح العبارات ، ودقتها اللغوية والعلمية ، ووضوح وصف مستوى الفهم لكل مفهوم ، ومناسبة مستويات الأداء والتفاوت بينها ، إضافة إلى ما يرى المحكمون مناسبه من تعديلات. وفي ضوء ملاحظات المحكمين أجريت التعديلات التالية: تعديل مستويات نظام تقدير الدرجات لعبارات السلم إلى ثلاث مستويات (فهم واع ، فهم متطور ، فهم غير مرض) ، ومراجعة أرقام الأسئلة التي تعبر عن كل مفهوم من مفاهيم طبيعة العلم ، وبذلك ظهر سلم التقدير اللفظي لتحليل إجابات المعلمات لاختبار فهم طبيعة العلم بصورته النهائية.

صدق اختبار فهم طبيعة العلم: يشير ليدرمان وآخرون (Lederman et al. , 2002) إلى أنه تم التحقق من صدق محتوى الأداة من خلال فريق من الخبراء مكون من خمسة أساتذة جامعات: ثلاثة منهم مختصون في التربية العلمية ، وواحد مختص في تاريخ العلم ، وأحدهم مختص في العلوم الطبيعية ، وقد عدلت الأداة وفق ملاحظاتهم. ووفقاً للشمراني (2012) فقد تُرجمت النسخة العربية للأداة باستخدام أسلوب الترجمة العكسية حيث ترجمت الأداة في خطوتين: الأولى: إجراء الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية من قبل أحد المختصين ثنائي اللغة ، والثانية: ترجمة الأداة مرة أخرى إلى اللغة الإنجليزية للتحقق من صدق الترجمة العربية ، واتساق النسخة العربية مع الإنجليزية.

ثبات اختبار فهم طبيعة العلم: تم التأكد من ثبات تحليل الإجابات باستخدام معادلة كوبر سميث Cooper Smith لنسبة الاتفاق ، حيث حلت إجابات (6) معلمات من العينة الاستطلاعية ، من قبل الباحثان ومن قبل مختص آخر في المناهج وطرق تدريس العلوم ، فكانت نسبة الاتفاق في تحليل الإجابات ، لكل سؤال من أسئلة الاختبار كما هي موضحة في التالي:

جدول (2)

نسبة الاتفاق في تحليل إجابات معلمات العينة الاستطلاعية لاختبار فهم طبيعة العلم

السؤال	عدد الإجابات التي حلت	عدد مرات الاتفاق	نسبة الاتفاق
1	6	6	100%
2	6	6	100%

السؤال	عدد الإجابات التي حلت	عدد مرات الاتفاق	نسبة الاتفاق
3	6	5	83.33%
4	6	5	83.33%
5	6	4	66.67%
6	6	4	66.67%
7	6	5	83.33%
8	6	6	100%
9	6	4	66.67%
10	6	6	100%
الاختبار ككل	60	51	85.00%

يتضح من جدول (2) أن هناك ارتفاعاً في نسبة الاتفاق في تحليل الإجابات وفق تصحيح الباحثين ، وتصحيح مختص آخر ، والتي بلغت بالنسبة للاختبار ككل (85%) ، وتراوحت نسبة الاتفاق للأسئلة الفرعية ما بين (66.67%) ، و(100%) ، وهو ما يؤكد أن عملية تحليل الإجابات على قدر مناسب من الثبات.

نتائج البحث ومناقشتها:

نص سؤال البحث الأول على: "ما برنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي؟"

وللإجابة عنه أعد الباحثان برنامجاً للتطوير المهني قائماً على التصميم الهندسي؛ وكان الهدف الرئيس للبرنامج تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في إدارة تعليم القصيم. واشتقت منه عدداً من الأهداف العامة ، والخاصة ، وجاء الأساس الذي بني عليه البرنامج وهو التصميم الهندسي والهدف الرئيس له متوافقاً مع احتياجات معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة. ونفذ برنامج التطوير المهني باتباع عدد من الطرق والاستراتيجيات تمثلت في: العصف الذهني ، التعلم التعاوني ، التعلم الإلكتروني ، المناقشة ، المحاضرة ، التعلم الذاتي ، طرح الأسئلة ، التعلم القائم على المشروع.

وتنوع محتوى برنامج التطوير المهني نظراً لتنوع أهدافه؛ لتسهم بتنمية الجانب المعرفي والمهاري لمعلمة العلوم للمرحلة المتوسطة الملتحقة ببرنامج التطوير المهني من خلال تقديم أساس معرفي لدمج الهندسة في تدريس العلوم ، ومفهوم التصميم الهندسي ، وعدد من المفاهيم المرتبطة به ، وتحديد

خطواته وخصائصه ، ومن ثم قدّم البرنامج تعريفاً بالإطار الوطني في المملكة العربية السعودية لمعايير مناهج التعليم العام ، والإطار التخصصي لمجال العلوم الطبيعية المنبثق منه ، والمجاور التي ينتظم فيها ، وموقع التصميم الهندسي منه وخطواته ، ودور المعلم فيه ، وتحديات تطبيقه واقترح طرق للتغلب عليها. كما تضمن البرنامج استضافة لخبيرين مهتمين بتعليم STEM.

كما تضمن البرنامج أهدافاً تعزز الجانب المهاري للمعلمات الملتحقات بالبرنامج من خلال تطبيق عدد من التصميم الهندسية في ضوء خطوات التصميم الهندسي للإطار الوطني. وتعددت الأنشطة في البرنامج؛ كالبحث في الشبكة العنكبوتية ، كتابة التقارير ، والمخلصات ، استخدام التطبيقات الإلكترونية ، الأنشطة الأدائية والقراءات الموجهة.

وتنوعت أساليب التقويم في البرنامج إذ تمثلت في التطبيقين القبلي ، والبعدي لكل من: اختبار فهم طبيعة العلم ، التقويم الذاتي ، المقابلة ، والتقويم المعتمد على الأداء (المشاريع ، وكتابة التقارير ، والملاحظة). وظهر برنامج التطوير المهني بصورته النهائية مكوناً من:

- الجزء الأول: الدليل التعريفي بالبرنامج: وتضمن: مقدمة ، أهداف برنامج التطوير المهني ، محتوى البرنامج ، مصادر التعلم ، والتقنيات التعليمية ، استراتيجيات وطرائق تنفيذ البرنامج ، أنشطة التطوير المهني ، أساليب التقويم ، الخطة الزمنية للبرنامج ، المبادئ التربوية العامة للبرنامج ، الفئة المستهدفة ، مكان وتاريخ تنفيذ البرنامج ، المراجع المستخدمة في إعداده.
- الجزء الثاني: دليل المدربة: وتضمن تمهيداً ، إرشادات للمدربة ، جلسات التطوير المهني متضمنة تفصيلاً لكل جلسة تطوير مهني من حيث: الهدف العام والأهداف الخاصة للجلسة ، الطرق والاستراتيجيات والمواد والأدوات المستخدمة ، الجدول الزمني للجلسة ، وإجراءات سيرها.
- الجزء الثالث: دليل المتدربة: وتضمن تمهيداً ، إرشادات للمتدربة ، الخطة الزمنية لبرنامج التطوير المهني ، أنشطة التطوير المهني ، المادة العلمية لكل نشاط ، التقييم النهائي للبرنامج.

نص سؤال البحث الثاني على: "ما فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة؟"

حيث حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة للتطبيقين القبلي والبعدي ، وطبق اختبار ويلكوكسون Willcoxon ، واستُخدم معامل الارتباط الثنائي للكشف عن فاعلية برنامج التطوير المهني القائم على التصميم

الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لديهن. ويبين جدول (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل بُعد من أبعاد فهم طبيعة العلم ، والاختبار ككل:

جدول (3)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة قبلًا وبعدًا

م	أبعاد فهم طبيعة العلم	قبلي (ن=13)		بعدي (ن=13)	
		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
1	نسبية المعرفة العلمية وقابليتها للتغير	1,78	0,24	2,11	0,28
2	اعتماد المعرفة العلمية على الحواس	1,51	0,31	1,90	0,32
3	اعتماد المعرفة العلمية بشكل جزئي على الاستنباط والخيال والإبداع الإنساني	1,58	0,31	2,04	0,35
4	المعرفة العلمية متداخلة ومتأثرة بالثقافة والمجتمع	1,77	0,60	2,46	0,78
5	وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما	1,92	0,76	1,92	0,64
6	وجود تباين بين الاستنباط والملاحظة في المعرفة العلمية	1,59	0,23	1,98	0,30
7	توجد طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية	1,56	0,33	1,82	0,34
	أبعاد فهم طبيعة العلم ككل	1,67	0,20	2,33	0,25

يتضح من جدول (3) أن المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي لفهم طبيعة العلم ككل أعلى منه في التطبيق القبلي ، حيث بلغ في الاختبار القبلي (1,67) بانحراف معياري (0,20) ، وفي الاختبار البعدي (2,33) بانحراف معياري (0,25) ، كذلك المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي لجميع أبعاد فهم طبيعة العلم أعلى من المتوسطات الحسابية في التطبيق القبلي ماعدا البعد الخامس "وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما" إذ لم يتغير المتوسط الحسابي في التطبيقين القبلي والبعدي لهذا البعد والذي بلغ (1,29) ، بينما كان الانحراف المعياري (0,76) قبلياً و(0,64) بعدياً. وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لبقية الأبعاد قبلياً بين (1,51) و(1,78) كما تراوحت الانحرافات المعيارية بين (0,23) و(0,60) ، في حين تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لذات الأبعاد بعدياً بين (1,82) و(2,46) وتراوحت الانحرافات المعيارية بين (0,28) و(0,78).

ويبين جدول (4) نتيجة اختبار ويلكوكسون Willcoxon ومعامل الارتباط الثنائي وحجم الأثر للحكم على فاعلية برنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي في تنمية هذا المحور:

جدول (4)

اختبار ويلكوسون ومعامل الارتباط الثنائي لاختبار فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة

أبعاد فهم طبيعة العلم	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	قيمة الدلالة	معامل الارتباط الثنائي	حجم الأثر
نسبية المعرفة العلمية وقابليتها للتغير	السلبية a	0	0.00	0.00	2.83	0.005	0.783	كبير
	الإيجابية b	10	5.50	55.0				
	ثابت c	3						
اعتماد المعرفة العلمية على الحواس	السلبية a	0	0.0	0.0	2.71	0.007	0.752	كبير
	الإيجابية b	9	5.00	45.0				
	ثابت c	4						
اعتماد المعرفة العلمية بشكل جزئي على الاستنباط والخيال والإبداع الإنساني	السلبية a	1	4.00	4.00	2.96	0.003	0.819	كبير
	الإيجابية b	12	7.25	87.0				
	ثابت c	0						
المعرفة العلمية متداخلة ومتأثرة بالثقافة والمجتمع	السلبية a	0	0.0	0.00	2.46	0.014	0.681	متوسط
	الإيجابية b	7	4.00	28.00				
	ثابت c	6						
وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما	السلبية a	1	1.50	1.50	0.00	1.00	-	-
	الإيجابية b	1	1.50	1.50				
	ثابت c	11						
وجود تباين بين الاستنباط والملاحظة في المعرفة العلمية	السلبية a	1	2.50	2.50	3.03	0.002	0.838	كبير
	الإيجابية b	12	7.38	88.50				
	ثابت c	0						
توجد طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية	السلبية a	2	3.00	6.00	2.45	0.014	0.678	متوسط
	الإيجابية b	9	6.67	60.0				
	ثابت c	2						
أبعاد فهم طبيعة العلم ككل	السلبية a	0	0.0	0.0	3.08	0.002	0.852	كبير
	الإيجابية b	12	6.50	78.00				
	ثابت c	1						

a فهم طبيعة العلم بعيدا < فهم طبيعة العلم قريبا.

b فهم طبيعة العلم بعيدا < فهم طبيعة العلم قريبا.

C فهم طبيعة العلم بعيدا = فهم طبيعة العلم قريبا.

يبين جدول (4) أن قيمة Z للاختبار ككل بلغت (3.08) ودلالتها (0.002) وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) ، وبلغت قيمة معامل الارتباط الثنائي للاختبار ككل (0.852) وهذا يدل على حجم أثر كبير ، مما يشير إلى فاعلية برنامج التطوير المهني في تنمية فهم طبيعة العلم ككل لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.

وقد بلغت قيمة Z لبُعد "نسبية المعرفة العلمية وقابليتها للتغير" (2.83) ودلالتها (0.005) ، أما بُعد "اعتماد المعرفة العلمية على الحواس" فقد بلغت قيمة Z له (2.71) ودلالتها (0.007) ، وقيمة Z لبُعد "اعتماد المعرفة العلمية بشكل جزئي على الاستنباط والخيال والإبداع الإنساني" (2.83) وكانت دلالتها (0.003) ، وبلغت قيمة Z لبُعد "وجود تباين بين الاستنباط والملاحظة في المعرفة العلمية" (3.03) وكانت دلالتها (0.002) ، وجميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) ، وبلغت قيم معامل الارتباط الثنائي لهذه الأبعاد: (0.783) و(0.752) و(0.819) و(0.838) على التوالي وهذا يدل على حجم أثر كبير ، مما يشير إلى فاعلية البرنامج في تنمية فهم هذه الأبعاد.

أما بُعد "المعرفة العلمية متداخلة ومتأثرة بالثقافة والمجتمع" فقد بلغت قيمة Z له (2.46) وكانت دلالتها (0.014) ، وبلغت قيمة Z لبُعد "توجد طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية" فقد بلغت قيمة Z له (2.45) وكانت دلالتها (0.014) ، وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) . وبلغت قيمة معامل الارتباط الثنائي لهذين البُعدين: (0.681) و(0.678) على التوالي وهذا يدل على حجم أثر متوسط ، مما يشير إلى فاعلية برنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم هذين البُعدين من أبعاد فهم طبيعة العلم.

وبلغت قيمة Z لبُعد "وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما" (0.00) وبمستوى دلالة (1.00) وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) مما يعني أن برنامج التطوير المهني لم يكن فعالاً في تنمية هذا البُعد.

ويفسر الباحثان فاعلية برنامج التطوير المهني القائم على التصميم الهندسي في فهم معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة طبيعة العلم لموائمة العلوم للمرحلة المتوسطة بين طبيعة العلم وطبيعة الهندسة: فنظراً لارتباط أبعاد طبيعة الهندسة ارتباطاً وثيقاً بالتصميم الهندسي ولوجود نوع من التقارب بين عدد من مفاهيم طبيعة العلم ومفاهيم طبيعة الهندسة ، يرى الباحثان أن برنامج التطوير المهني أسهم في تحسين فهم المعلمات الملتحقات بالبرنامج لبعض مفاهيم طبيعة العلم؛ ففهم المعلمات وإدراكهن لطبيعة الحلول الهندسية المؤقتة إذ تتعدد الحلول الهندسية لحل

مشكلة هندسية واحدة ، كما تتغير الحلول وتتبدل في إطار العمل على تحسين التصميم الهندسي للوصول إلى أفضل صورة منه لحل المشكلة الهندسية ساهم في تنمية فهم بُعد "نسبية المعرفة العلمية وقابليتها للتغير" لديهم.

وفهم المعلمات لدور العملية الإبداعية في تطوير تصميم جديد لحل مشكلة ما؛ أسهم في فهمين لُبُعد "اعتماد المعرفة العلمية على الاستنباط والخيال والإبداع الإنساني بشكل جزئي" إذ أن الهندسة والعلوم متشابهتان فكلاهما يتضمن عمليات إبداعية ، ولا يستخدم أي منهما طريقة واحدة. وفهم المعلمات للمعايير والقيود التي تحكم الحلول الهندسية عند تنفيذهن لتصاميمهن الهندسية وتأثرها بمتطلبات المجتمع ومدى تأثيرها على البيئة والمجتمع وتأثرها بها أسهم بتنمية فهمهن لُبُعد "تداخل وتأثر المعرفة العلمية بالثقافة والمجتمع".

كما أن ممارسة معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة لعمليات التفكير المختلفة في إطار سعيهن لحل مشكلة التصميم خلال مراحل التصميم المختلفة بدءاً من تحديد المشكلات الهندسية ، ومن ثم تصميم حلول لها ، وتحسين الحلول المصممة دور في إدراكهن وفهمهن لُبُعد "الفرق بين الاستنباط والملاحظة في المعرفة العلمية". ويفسر الباحثان فاعلية برنامج التطوير المهني في تنمية بُعد "وجود طرق متعددة يتبعها العلماء للوصول للمعرفة العلمية" لدى المعلمات نتيجةً لإدراكهن للحلول الهندسية المتعددة لمشكلة هندسية واحدة من خلال أكثر من تصميم هندسي. ولفاعلية حواس المعلمات الملتحقات بالبرنامج أثناء تنفيذهن للتصاميم الهندسية وإدراكهن لدور الحواس في ملاحظة المشكلة وتوليد الحلول وتحسينها ، واختلاف حلولهن للمشكلة الواحدة بناء على ما لاحظنه من خلال حواسهن دور في تحسين فهمهن لُبُعد "اعتماد المعرفة العلمية على الحواس".

وبينت النتائج أن البرنامج لم يكن فعالاً في تنمية بُعد "وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما" ويفسر الباحثان ذلك أن البرنامج لم يتبع النهج الصريح في تناول مفاهيم العلم إذ لم يخطط لتدريس مفاهيم طبيعة العلم بشكل مباشر من خلال تحديد الأهداف لها في برنامج التطوير المهني لذا فهو لم يتناول بشكل مباشر وصريح العلاقة بين القوانين والنظريات والفرق بينهما خشية الوقوع فيما حذر منه ماثيوس Matthews من أن يتحول التدريس الصريح لمفاهيم طبيعة العلم إلى تلقين مباشر لا يتيح الفرصة للتفكير ، أو الجدل حول هذه المفاهيم (في الشمراني ، 2022).

إضافة إلى أن الفهم الذي امتلكنه معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة قد يكون نابغاً من محتوى مناهج العلوم للمرحلة المتوسطة وعلى وجه الخصوص منهج العلوم للصف الأول المتوسط

في الفصل الدراسي الأول الذي يتناول بشكل مباشر مفهوم القانون ومفهوم النظرية وذلك في الدرس الأول (العلم وعملياته)، من الفصل الأول (طبيعة العلم) في الوحدة الأولى (العلم وتفاعلات الأجسام) الذي يبين مفهوم كل من القانون والنظرية دون أن يوضح أن كلا منهما يمثل معرفة علمية مستقلة، وأن كلا منهما يختلف عن الآخر، وأنه لا يمكن للقانون أن يصبح نظرية والنظرية لا يمكن أن تصبح قانون، كما لم يذكر سوى مثال مختصر لقانون الجاذبية الأرضية ونتيجة لذلك لم يكن برنامج التطوير المهني ذو فاعلية في تنمية بُعد "وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما" من أبعاد طبيعة العلم.

وتتفق نتائج البحث الحالي مع الدراسات التي استهدفت التطوير المهني لمعلمي العلوم من خلال برامج قائمة على الهندسة في تنمية متغيرات مختلفة كدراسة مينق وآخرين (Maeng et al., 2017) التي نتج عنها فاعلية برنامج للتطوير المهني في تنمية مهارة معلمي علوم المرحلة الابتدائية في دمج مبادئ التصميم الهندسي في تدريسهم للعلوم؛ حيث تمكن (55) من المعلمين الذين حضروا البرنامج من دمج التصميم الهندسي، وأجرى طلابهم البحوث، واختبروا التصميم الأولية. كما تتفق مع نتيجة دراسة بوزدورفر (Boesdorfer, 2017) التي كشفت عن أن برنامج للتطور المهني لتعلم تضمين الهندسة في الفصول يحسن من استخدام معلمي علوم المرحلة الثانوية للممارسات الهندسية المتمحورة حول المتعلم. وتتفق نتائج البحث الحالي التي بينت فاعلية برنامج التطوير المهني في فهم معلمات العلوم لطبيعة العلم -ماعدًا بُعد "وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما" جزئيًا مع عدد من الدراسات التي استهدفت تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمي العلوم من خلال برامج متنوعة، كدراسة إيرنيسيمان وآخرون (Erensisman et al., 2020) التي نتج عنها أن غالبية معلمي العلوم أظهروا تحسنًا في فهم طبيعة العلم بعد التحاقهم ببرنامج للتطوير المهني يقوم على أنشطة تربط جوانب طبيعة العلم بمراكز العلوم (SCs)، ودراسة المسند (2022) التي بينت فاعلية برنامج تدريبي قائم على معايير العلوم للجيل القادم (NGSS) في تحسين تصورات معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة حول طبيعة العلم.

كما تتفق نتائج البحث الحالي جزئيًا مع دراسة دوجان وآخرون (Dogan et al., 2011) التي أكدت فاعلية برنامج تدريبي أثناء الخدمة في تحسين فهم طبيعة العلم لدى معلمي العلوم الابتدائية، ودراسة بافيز وآخرون (Pavez et al., 2016) التي أظهرت فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على تاريخ العلم في تحسين فهم طبيعة العلم لدى معلمي الأحياء.

توصيات البحث:

في ضوء نتائج البحث يقدم الباحثان التوصيات التالية:

1. تقديم برامج للتطوير المهني تستهدف معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة تعتمد على المنهج الضمني من خلال أنشطة هندسية لتنفيذ تصاميم هندسية متنوعة من شأنها أن تسهم في إدراكهن لمفاهيم طبيعة العلم من خلال فهمهن لطبيعة الهندسة.
2. استخدام استراتيجيات وطرق متنوعة في برامج التطوير المهني لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة كالتعلم التعاوني والحوار والمناقشة والتعلم القائم على المشروع وحل المشكلات لتنمية فهم طبيعة العلم.
3. بناء برامج للتطوير المهني قائمة على أسس مختلفة للعمل على تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة بما فيها بُعد وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما.
4. العمل على تنمية فهم طبيعة العلم من خلال برامج تطوير مهني تتبع استراتيجيات متنوعة لتدريس مفاهيم طبيعة العلم ، كالمناهج التاريخية ، والصريحة ، إذا تعذر تنمية بُعد وجود علاقة بين النظريات والقوانين ووجود فرق بينهما عن طريق النهج الضمني كما في البحث الحالي.

مقترحات البحث:

في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن اقتراح إجراء المقترحات البحثية التالية مستقبلاً:

1. إجراء بحوث للتحقق من فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تحسين الممارسات التدريسية في ضوء التوجه نحو دمج الهندسة في سياق تعليم العلوم لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.
3. إجراء بحوث للتحقق من فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تنمية متغيرات تابعة أخرى كعادات العقل الهندسية والممارسات العلمية والهندسية لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.
3. إجراء بحوث مماثلة للتحقق من فاعلية برنامج للتطوير المهني قائم على التصميم الهندسي في تنمية فهم طبيعة العلم لدى معلمات العلوم في مراحل أخرى كالمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية.

قائمة المصادر و المراجع

المراجع العربية:

- إدارة تعليم القصيم (1444). إحصاءات تحليلية عن أعداد المعلمين. (د.ن.).
- الأحمد ، نضال والحسيني ، أمل والمصعبي ، روز (2021). العلاقة بين مستوى فهم طبيعة العلم ومستوى امتلاك الممارسات العلمية والهندسية لدى معلمات الكيمياء في المرحلة الثانوية. *دراسات عربية في التربية وعلم النفس* ، (138) ، 61 - 88.
- الأسمرى ، عائشة (2020). *تطبيق معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة للتصميم الهندسي في ضوء مدخل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM: دراسة حالة [رسالة ماجستير غير منشورة]*. جامعة الملك سعود.
- الجلال ، محمد والشمراني ، سعيد (2019). *STEM إطار لتكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات*. دار جامعة الملك سعود للنشر.
- الجهني ، آمال (2020). *واقع ممارسة معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة لمعايير العلوم للجيل القادم NGSS. مجلة كلية التربية بجامعة بورسعيد* ، (30) ، 94 - 118.
- الحري ، نافل والشمراني ، سعيد (2016). *حاجات التطور المهني لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة في محافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية. مجلة العلوم التربوية والنفسية بجامعة القصيم* ، 9 (4) ، 1005 - 1044.
- الدغدي ، هبه وسيد ، شيرين والنجدي ، محمد (2022). *العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات مدخل تكاملي لتعليم العلوم. في فهد الشايع وسليمان البلوشي وناصر منصور (محررون). المراجع في تعليم العلوم وتعلمها من النظرية إلى الممارسة*. (302 - 333). دار جامعة الملك سعود للنشر.
- السعدان ، نورة (2019). *مستوى تطبيق معلمات العلوم لأسلوب التكامل في تدريس العلوم في المرحلة المتوسطة. مجلة المركز العربي للتعليم والتنمية* ، 26 (116) ، 285 - 330.
- الشمراني ، سعيد (2012). *تصورات طلاب التخصصات العلمية والهندسية في السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود للمفاهيم الأساسية لطبيعة العلم. رسالة التربية وعلم النفس* ، (39) ، 88 - 55.

الشمrani ، سعيد (2022). طبيعة العلم التوجهات العالمية واتجاه البحث العربي. في فهد الشايع وسليمان البلوشي وناصر منصور (محررون). المرجع في تعليم العلوم وتعلمها من النظرية إلى الممارسة. (1 - 25). دار جامعة الملك سعود للنشر.

القرني ، نوره والأحمد ، نضال (2018). الكفاءة الذاتية لمعلمات العلوم في المرحلة الثانوية للتدريس في ضوء توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. *المجلة التربوية/الدولية المتخصصة* ، 7 (11) ، 15 - 29.

المزروع ، هيا وبوجود ، صوما والدغدي ، هبة (2022). برامج إعداد معلم العلوم. في فهد الشايع وسليمان البلوشي وناصر منصور (محررون). المرجع في تعليم العلوم وتعلمها من النظرية إلى الممارسة. (302 - 333). دار جامعة الملك سعود للنشر.

المسند ، سلطانة (2022). فاعلية برنامج تدريبي قائم على معايير العلوم للجيل القادم NGSS في تطوير المهارات التدريسية لمعلمات العلوم في المرحلة المتوسطة وتصوراتهن حول طبيعة العلم. *مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية* ، 9 (4) ، 81 - 105.

هيئة تقويم التعليم والتدريب (2018). الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام. هيئة تقويم التعليم والتدريب. (بدون رقم نشر).

هيئة تقويم التعليم والتدريب (2019). الإطار التخصصي لمجال تعلم العلوم الطبيعية. هيئة تقويم التعليم والتدريب. (بدون رقم نشر).

هيئة تقويم التعليم والتدريب (2020). معايير معلمي العلوم - 2. هيئة تقويم التعليم والتدريب. (بدون رقم نشر).

المراجع العربية المترجمة: Arabic references in English

Al-Ahmad, N. , Al-Hussaini, A. & Al-Masabi, R. (2021). The relationship between the level of understanding the nature of science and the level of possession of scientific and engineering practices among secondary school chemistry teachers. *Arab Studies in Education and Psychology* , (138) , 61-88.

- Al-Asmari, A. (2020). Application of intermediate school science teachers to engineering design in light of the STEM approach: A case study [unpublished masters thesis]. King Saud University.
- Al-Dughaidi, H. & Sayed, S. and Al-Najdi, M. (2022). Science, Technology, Engineering and Mathematics: An Integrative Approach to Science Education. In Fahd Al-Shaya, Suleiman Al-Balushi and Nasser Mansour (Eds.). Reference in Science Teaching and Learning from Theory to Practice. (302–333). King Saud University Press.
- Al-Harbi, N. & Al-Shamrani, S. (2016). Professional Development Needs for Intermediate Science Teachers in Unaizah Governorate, Kingdom of Saudi Arabia. *Journal of Educational and Psychological Sciences, Qassim University*, 9(4), 1005–1044.
- Al-Jahni, A. (2020). The Reality of Intermediate Science Teachers' Practice of Next Generation Science Standards (NGSS). *Journal of the Faculty of Education, Port Said University*, (30), 94–118.
- Al-Jalal, M. & Al-Shamrani, S. (2019). STEM A framework for the integration of science, technology, engineering and mathematics. King Saud University Press.
- Al-Mazrou, H., Bujoudah, S. & Al-Dughaidi, H. (2022). Science teacher preparation programs. In Fahad Al-Shaya, Sulaiman Al-Balushi and Nasser Mansour (eds.). Reference in teaching and learning science from theory to practice. (302–333). King Saud University Press.
- Al-Musnad, S. (2022). The effectiveness of a training program based on the Next Generation Science Standards (NGSS) in developing the teaching skills of intermediate science teachers and their perceptions about the nature of science. *King Khalid University Journal of Educational Sciences*, 9(4), 81–105.
- Al-Qarni, N. & Al-Ahmad, N. (2018). Self-efficacy of secondary school science teachers for teaching in light of the STEM orientation. *International Specialized Educational Journal*, 7 (11), 15–29.

- Al-Saadon , N. (2019). The level of science teachers' application of the integration approach in teaching science in the intermediate stage. *Journal of the Arab Center for Education and Development*, 26 (116) , 285-330.
- Al-Shamrani , S. (2012). Perceptions of students of scientific and engineering majors in the preparatory year at King Saud University of the basic concepts of the nature of science. *Message of Education and Psychology* , (39) , 55-88.
- Al-Shamrani , S. (2022). The Nature of Science: Global Trends and the Direction of Arab Research. In Fahad Al-Shaya , Sulaiman Al-Balushi , and Nasser Mansour (Eds.). *Reference in Science Teaching and Learning from Theory to Practice*. (1-25). King Saud University Press.
- Education and Training Evaluation Commission (2018). *National Framework for General Education Curriculum Standards*. Education and Training Evaluation Commission. (No publication number).
- Education and Training Evaluation Commission (2019). *Specialized Framework for the Field of Learning Natural Sciences*. Education and Training Evaluation Commission. (No publication number).
- Education and Training Evaluation Commission (2020). *Science Teachers Standards-2*. Education and Training Evaluation Commission. (No publication number).
- Qassim Education Administration (1444). *Analytical statistics on the number of teachers*. (n.d.).

المراجع الأجنبية: References

- Bell , R. , Matkins , J. , & Gansneder , B. (2011). Impacts of contextual and explicit instruction on preservice elementary teachers' understandings of the nature of science. *Journal of Research in Science Teaching* , 48(4) , 414-436.
- Boesdorfer , S. (2017). *Is Engineering Inspiring Change in Secondary*

- Chemistry Teachers' Practices. *Journal of Science Teacher Education*, 28(7), 609-630.
- Dogan, N., Cakiroglu, J., Cavus, S., Bilican, K., & Arslan, O. (2011). Developing Science Teachers' Nature of Science Views: the Effect of In-Service Teacher Education Program. *Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe. University Journal of Education*, (40), 127-139.
- Erensisman, E., Çigdemoglu, C., Kanlı, U., & Koseoglu, F. (2020). Science Teachers' Professional Development about Science Centers: Enhancing Science Teachers' Views Concerning Nature of Science. *Science & Education*, 29(5), 1255-1290.
- Grubbs, M., & Strimel, G. (2015). Engineering design the great integrator. *Journal of STEM Teacher Education*, 50 (1), 77-90.
- Lederman, N. (1992). Students' and teachers' understanding of the nature of science: A review of the research. *Journal of Research in Science Teaching*, (29), 331-359.
- Lederman, N., Abd-El-Khalick, F., Bell, L., & Schwartz, S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners' conceptions of nature of science. *Research in Science Teaching*, 39 (6), 497-521.
- Maeng, J., Whitworth, B., Gonczi, A., Navy, S., & Wheeler, L. (2017). Elementary science teachers' integration of engineering design into science instruction: results from a randomised controlled trial. *International Journal of Science Education*, 39 (11), 1529-1548.
- Major, A. (2018). 4 Simple Ways to Explain the Difference Between Science and Engineering. EIE Museum of Science. Retrieved on Mars 20, 2020, from: <https://2u.pw/15zU1>
- National Research Council (2012). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. National Academies Press.

- Pavez, J., Vergara, C., Santibanez, D., & Cofre, H. (2016). Using a professional development program for enhancing Chilean biology teachers' understanding of nature of science (NOS) and their perceptions about using history of science to teach NOS. *Science & Education*, 25, 383-405.
- Pleasant, J., & Olson, J. (2019). What is engineering? Elaborating the nature of engineering for K-12 education. *Science Education*, 103(1), 145-166.
- Rockland, R., Bloom, D., Carpinelli, J., Burr-Alexander, L., Hirsch, S., & Kimmel, H. (2010). Advancing the "E" in K-12 STEM education. *Journal of Technology Studies*, 36 (1), 53-64.
- Wahbeh, A. (2009). The Effect of a Content-Embedded Explicit-Reflective Approach on Inservice Teachers' Views and Practices Related to Nature of Science [Unpublished Doctoral dissertation]. University of Illinois.